

Documentação do Dashboard

Impacto das Redes Sociais na Saúde Mental dos Estudantes

Guia completo de navegação, interpretação
de gráficos e análises estatísticas do painel interativo.

Pesquisa em Probabilidade e Estatística

Dashboard construído com Streamlit + Plotly

Sumario

1. Introducao e Visao Geral do Projeto
2. Tecnologias Utilizadas
3. Fonte de Dados e Variaveis
4. Filtros Interativos (Sidebar / BI)
5. Aba 1 - Visao Geral (Dashboard Executivo)
6. Aba 2 - Perfil dos Estudantes
7. Aba 3 - Uso de Midias Sociais
8. Aba 4 - Saude Mental
9. Aba 5 - Habitots de Vida
10. Aba 6 - Analises Comparativas
11. Aba 7 - Correlacoes (Pearson)
12. Conceitos Estatisticos Utilizados
13. Como Executar o Projeto

1. Introdução e Visão Geral do Projeto

Este dashboard interativo foi desenvolvido como parte de uma pesquisa acadêmica sobre Probabilidade e Estatística, com o objetivo de investigar o impacto do uso de redes sociais na saúde mental de estudantes ao redor do mundo.

O painel funciona como uma ferramenta de Business Intelligence (BI), permitindo que o usuário aplique filtros dinâmicos e explore os dados de forma visual e intuitiva. Todos os gráficos se atualizam automaticamente conforme os filtros são alterados, proporcionando uma experiência analítica completa.

A pesquisa utiliza um dataset com mais de 5.000 registros de estudantes, contendo informações sobre hábitos de uso de redes sociais, rotina de estudos, sono, atividade física, níveis de estresse e pontuações de saúde mental.

2. Tecnologias Utilizadas

Linguagem e Frameworks

- Python 3.11 - Linguagem principal de programação.
- Streamlit - Framework web para criação de dashboards interativos com Python, sem necessidade de HTML/CSS/JavaScript.
- Plotly Express - Biblioteca de visualização de dados que gera gráficos interativos (zoom, hover, exportação).
- Pandas - Manipulação e análise de dados tabulares.
- NumPy - Cálculos numéricos e operações matemáticas.
- Statsmodels - Modelagem estatística, utilizado para calcular as linhas de tendência OLS (Mínimos Quadrados Ordinários).

3. Fonte de Dados e Variáveis

O dataset utilizado é o 'Impacto das Redes Sociais na Saúde Mental dos Estudantes', contendo 5.001 registros de estudantes de diversos países. As variáveis são:

Idade

Idade do estudante (em anos). Variável quantitativa discreta.

Gênero

Gênero do estudante (Masculino, Feminino). Variável qualitativa nominal.

País

País de origem do estudante. Variável qualitativa nominal.

Nível Acadêmico

Nível de escolaridade (Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação). Variável qualitativa ordinal.

Plataforma Mais Usada

Rede social mais utilizada (Instagram, TikTok, Facebook, etc.). Variável qualitativa nominal.

Propósito de Uso

Finalidade principal do uso (Entretenimento, Educação, Networking, etc.). Variável qualitativa nominal.

Horas Médias de Uso Diário

Média de horas por dia usando redes sociais. Variável quantitativa contínua.

Desbloqueios Diários

Número de vezes que o celular é desbloqueado por dia. Variável quantitativa discreta.

Horas de Estudo

Horas dedicadas ao estudo por dia. Variável quantitativa contínua.

Horas de Atividade Física

Horas de exercício físico por dia. Variável quantitativa contínua.

Horas de Sono por Noite

Horas de sono por noite. Variável quantitativa contínua.

Nível de Estresse

Classificação do estresse (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto). Variável qualitativa ordinal.

Pontuação de Saúde Mental

Score de 0 a 10 indicando o estado de saúde mental. Variável quantitativa contínua.

4. Filtros Interativos (Sidebar / BI)

A barra lateral esquerda do dashboard funciona como o painel de filtros de uma ferramenta de BI. O usuário pode combinar múltiplos filtros simultaneamente, e todos os gráficos e métricas do dashboard se atualizam em tempo real.

Filtro de Gênero

Permite selecionar um ou mais gêneros (Masculino, Feminino). Por padrão, todos estão selecionados. Ao desmarcar um gênero, os dados correspondentes são removidos de todas as visualizações.

Filtro de Nível Acadêmico

Permite filtrar por nível de escolaridade: Ensino Médio, Graduação ou Pós-Graduação. Útil para comparar comportamentos entre diferentes estágios acadêmicos.

Filtro de Faixa Etária (Slider)

Um controle deslizante que permite definir a faixa de idade mínima e máxima. Ideal para isolar grupos etários específicos e observar padrões distintos.

Filtro de Plataforma de Rede Social

Permite selecionar quais plataformas incluir na análise (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter/X, LinkedIn, Snapchat, YouTube, WhatsApp, etc.). Útil para comparar o impacto de plataformas específicas.

Contador de Registros

Na parte inferior da barra lateral, um indicador mostra quantos registros estão selecionados em relação ao total (ex: '3.250 de 5.001 registros selecionados'). Isso ajuda o usuário a entender a abrangência dos filtros aplicados.

Dica: Todos os filtros funcionam de forma combinada. Você pode, por exemplo, filtrar apenas mulheres de 18 a 22 anos que usam Instagram para ver como esse grupo específico se comporta.

5. Aba 1 - Visão Geral (Dashboard Executivo)

Esta aba apresenta um resumo executivo dos principais indicadores da pesquisa, oferecendo uma visão rápida e abrangente dos dados filtrados.

Cartões de KPI (Key Performance Indicators)

Na parte superior, seis cartões exibem métricas resumidas:

- Estudantes: Número total de registros no filtro atual.
- Média Idade: Idade média dos estudantes selecionados.
- Uso Diário: Média de horas por dia que os estudantes passam em redes sociais.
- Saúde Mental: Pontuação média de saúde mental (escala 0-10).
- Horas Sono: Média de horas de sono por noite.
- Horas Estudo: Média de horas de estudo por dia.

Esses KPIs permitem uma leitura imediata do estado geral da amostra. Valores que mudam drasticamente ao aplicar filtros indicam diferença significativa entre os subgrupos.

Gráfico: Distribuição da Saúde Mental por Nível de Estresse

Um histograma sobrepostos que mostra como a pontuação de saúde mental se distribui para cada nível de estresse (Baixo, Médio, Alto, Muito Alto). Cada nível de estresse é representado por uma cor diferente, e as barras são sobrepostas para facilitar a comparação.

Como interpretar: Se as barras de 'Muito Alto' estresse estiverem concentradas em pontuações mais baixas de saúde mental, isso sugere uma associação negativa entre estresse elevado e bem-estar psicológico.

Gráfico: Média de Horas Diárias por Nível Acadêmico

Um gráfico de barras agrupadas que compara três métricas (Uso de Redes, Estudo e Sono) para cada nível acadêmico. Permite identificar, por exemplo, se estudantes de pós-graduação dormem menos e estudam mais do que alunos do ensino médio.

6. Aba 2 - Perfil dos Estudantes

Esta aba apresenta a composição demográfica da amostra, ajudando a entender quem são os participantes da pesquisa.

Grafico de Pizza (Donut): Distribuição por Genero

Um grafico de rosca que mostra a proporção de estudantes por genero. O formato donut (com furo central) facilita a leitura percentual. Os rotulos dentro das fatias mostram o percentual e o nome do genero.

Grafico de Barras: Distribuição por Nivel Academico

Barras verticais que mostram a quantidade de estudantes em cada nivel academico (Ensino Medio, Graduacao, Pos-Graduacao). Os valores absolutos são exibidos acima de cada barra.

Grafico de Barras Horizontais: Top Países

Um ranking dos países com maior numero de estudantes na pesquisa. O usuario pode ajustar a quantidade de países exibidos (5 a 30) por meio de um slider interativo. A escala de cores (Viridis) indica a intensidade da contagem.

Como interpretar: Este grafico revela a distribuicao geografica da amostra. Se um pais domina a amostra, as conclusoes podem ser enviesadas para a realidade daquele pais.

7. Aba 3 - Uso de Mídias Sociais

Esta aba detalha os padrões de consumo de redes sociais pelos estudantes, respondendo perguntas como: quais plataformas são mais populares? Quanto tempo os estudantes gastam? Qual o propósito do uso?

Gráfico de Barras: Plataformas Mais Utilizadas

Mostra a contagem de estudantes que indicaram cada plataforma como sua principal rede social. Cada plataforma tem uma cor distinta. Os valores absolutos aparecem nas barras.

Gráfico de Pizza (Donut): Finalidade do Uso

Um gráfico de rosca que apresenta os propósitos de uso das redes sociais: Entretenimento, Educação, Networking, Socialização, entre outros. Permite entender a motivação predominante dos estudantes.

Histograma: Horas Diárias de Uso

Mostra a distribuição de frequência das horas diárias de uso de redes sociais. O eixo X representa as horas e o eixo Y a contagem de estudantes. Permite identificar se a maioria dos estudantes usa pouco ou muito as redes.

Como interpretar: Uma distribuição assimétrica à direita (cauda longa) indica que a maioria usa moderadamente, mas há um grupo que usa excessivamente.

Boxplot: Horas de Uso por Plataforma

Um gráfico boxplot que compara a distribuição de horas de uso entre as diferentes plataformas. Mostra a mediana (linha central), quartis (caixa), e outliers (pontos). Permite identificar quais plataformas têm usuários mais 'viciados'.

8. Aba 4 - Saúde Mental

Aba dedicada a análise detalhada dos indicadores de saúde mental dos estudantes, incluindo níveis de estresse e pontuação de saúde mental.

Grafico de Barras: Distribuicao dos Niveis de Estresse

Barras verticais coloridas que mostram quantos estudantes estão em cada nível de estresse (Baixo, Medio, Alto, Muito Alto). As cores seguem uma logica intuitiva: verde para Baixo, amarelo para Medio, vermelho para Alto e roxo para Muito Alto.

Histograma: Pontuacao de Saude Mental

Distribuicao de frequencia das pontuacoes de saúde mental (0 a 10). Permite visualizar se as pontuacoes seguem uma distribuicao normal ou se ha concentracoes em valores especificos.

Boxplot: Saude Mental por Genero

Compara as distribuicoes de pontuação de saúde mental entre generos. Permite verificar se ha diferenca estatisticamente relevante entre a saúde mental de estudantes masculinos e femininos.

Como interpretar: Se a mediana (linha central da caixa) de um genero for significativamente menor, isso sugere que esse grupo tende a ter pior saúde mental na amostra.

Boxplot: Saude Mental por Nivel Academico

Compara as distribuicoes de saúde mental entre Ensino Medio, Graduacao e Pos-Graduacao. Ajuda a identificar se o nivel academico influencia o bem-estar psicologico dos estudantes.

9. Aba 5 - Habitros de Vida

Esta aba analisa a rotina diaria dos estudantes em termos de sono, estudo, atividade fisica e uso do celular.

Histograma: Horas de Sono por Noite

Distribuicao de frequencia das horas de sono. Permite identificar se os estudantes dormem o suficiente (recomendacao: 7-9 horas para jovens adultos).

Histograma: Horas Diarias de Estudo

Mostra quanto tempo os estudantes dedicam ao estudo por dia. Ajuda a entender se o uso excessivo de redes impacta o tempo de estudo.

Histograma: Horas de Atividade Fisica

Distribuicao das horas de exercicio fisico. A atividade fisica e um fator protetor reconhecido para a saude mental.

Histograma: Desbloqueios Diarios do Celular

Mostra quantas vezes por dia os estudantes desbloqueiam o celular. Valores altos podem indicar comportamento compulsivo de verificacao.

Tabela de Estatisticas Descritivas

Uma tabela que resume as estatisticas descritivas (Media, Desvio Padrao, Minimo, Mediana e Maximo) para cada variavel de habito de vida. Essa tabela e fundamental para a analise quantitativa, pois sintetiza as medidas de tendencia central e dispersao.

Dica: A mediana e mais robusta que a media na presenca de outliers. Se a media e mediana sao muito diferentes, ha assimetria nos dados.

10. Aba 6 - Análises Comparativas

Esta aba cruza duas ou mais variáveis para identificar relações e padrões. É a aba mais analítica do dashboard, pois permite testar hipóteses sobre a relação entre o uso de redes sociais e a saúde mental.

Scatter Plot 1: Horas de Uso x Saúde Mental

Gráfico de dispersão que plota cada estudante como um ponto, com as horas de uso no eixo X e a pontuação de saúde mental no eixo Y. Os pontos são coloridos pelo nível de estresse. Uma linha de tendência OLS (regressão linear) é adicionada automaticamente.

Como interpretar: Se a linha de tendência for descendente (inclinação negativa), indica que quanto mais horas de uso, menor tende a ser a pontuação de saúde mental - uma correlação negativa.

Scatter Plot 2: Horas de Sono x Saúde Mental

Similar ao anterior, mas cruzando horas de sono com saúde mental. Espera-se uma correlação positiva: mais sono, melhor saúde mental.

Scatter Plot 3: Atividade Física x Saúde Mental

Cruza horas de atividade física com saúde mental, colorido por gênero. Permite verificar se o exercício físico está associado a melhores indicadores de saúde mental e se essa relação difere entre gêneros.

Boxplot: Horas de Estudo por Nível de Estresse

Compara a distribuição de horas de estudo em cada nível de estresse. Ajuda a responder: estudantes mais estressados estudam mais ou menos?

Scatter Plot 4: Desbloqueios x Saúde Mental

Cruza o número de desbloqueios diários com a saúde mental, usando um gradiente de cores para indicar as horas de uso. Permite observar se o comportamento compulsivo de checagem está associado a pior saúde mental, controlando pelo tempo total de uso.

11. Aba 7 - Correlacoes (Pearson)

A ultima aba apresenta a analise de correlacao linear entre todas as variaveis quantitativas do dataset, utilizando o coeficiente de correlacao de Pearson.

Matriz de Correlacao (Heatmap)

Um mapa de calor interativo que mostra o coeficiente de correlacao de Pearson (r) entre cada par de variaveis. Os valores variam de -1 a +1:

- $r = +1$: Correlacao positiva perfeita (quando uma variavel aumenta, a outra tambem aumenta proporcionalmente).
- $r = 0$: Ausencia de correlacao linear.
- $r = -1$: Correlacao negativa perfeita (quando uma variavel aumenta, a outra diminui proporcionalmente).

A escala de cores vai de azul (correlacao negativa) a vermelho (correlacao positiva), com branco indicando ausencia de correlacao. Os valores numericos sao exibidos em cada celula da matriz.

Tabela: Principais Insights de Correlacao

Abaixo da matriz, uma tabela lista os 5 pares de variaveis com as correlacoes mais fortes (maior valor absoluto de r). Isso destaca automaticamente as relacoes mais relevantes nos dados.

ATENCAO: Correlacao nao implica causalidade! Uma correlacao forte entre duas variaveis nao significa que uma causa a outra. Pode haver variaveis confundidoras ou a relacao pode ser espuria.

Dica: Valores de $|r|$ acima de 0.7 indicam correlacao forte. Entre 0.4 e 0.7 moderada. Abaixo de 0.4 fraca.

12. Conceitos Estatísticos Utilizados

Histograma

Gráfico que representa a distribuição de frequência de uma variável quantitativa. O eixo X contém os intervalos (bins) e o eixo Y a contagem ou frequência de observações em cada intervalo. Permite visualizar a forma da distribuição (simétrica, assimétrica, bimodal).

Boxplot (Diagrama de Caixa)

Gráfico que resume a distribuição de uma variável em cinco números: mínimo, 1º quartil (Q1), mediana (Q2), 3º quartil (Q3) e máximo. A 'caixa' cobre o intervalo interquartil ($IQR = Q3 - Q1$), e os 'bigodes' se estendem até $1.5 \times IQR$. Pontos além dos bigodes são considerados outliers.

Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)

Cada ponto representa uma observação, posicionada de acordo com os valores de duas variáveis (X e Y). Ideal para identificar relações, tendências e agrupamentos entre variáveis.

Linha de Tendência OLS

OLS (Ordinary Least Squares / Mínimos Quadrados Ordinários) é um método de regressão linear que encontra a reta que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. No dashboard, as linhas de tendência nos gráficos de dispersão usam este método para mostrar a direção geral da relação entre duas variáveis.

Coefficiente de Correlação de Pearson (r)

Mede a força e direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Varia de -1 a +1. É o método mais comum para quantificar correlações lineares.

Medidas de Tendência Central

Media: soma dos valores dividida pela quantidade. Sensível a outliers. Mediana: valor central quando os dados estão ordenados. Mais robusta. Ambas são utilizadas no dashboard para resumir as variáveis.

Medidas de Dispersão

Desvio Padrão: mede o quanto os valores se afastam da média. Um desvio padrão alto indica grande variabilidade nos dados. É exibido na tabela de estatísticas descritivas da Aba 5.

13. Como Executar o Projeto

Pre-requisitos

- Python 3.8 ou superior instalado.
- pip (gerenciador de pacotes Python).

Passo 1: Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Passo 2: Executar o dashboard

```
streamlit run app.py
```

Passo 3: Acessar no navegador

Apos executar o comando, o Streamlit abrira automaticamente o navegador no endereco <http://localhost:8501>. Caso nao abra, copie e cole o endereco manualmente.

Estrutura de Arquivos

- app.py - Codigo principal do dashboard.
- requirements.txt - Lista de dependencias Python.
- Impacto_Redes_Sociais_e_Saude_Mental_Estudantes.csv - Dataset.
- gerar_documentacao.py - Script que gera este PDF.
- Documentacao_Dashboard.pdf - Este documento.

--- Fim do Documento ---